从 Yang Baxter 到 Kitaev 链

YBE

这一部分参考了文献

The Dynamical Yang-Baxter Equation, Representation Theory, and Quantum Integrable Systems
以及nLab https://ncatlab.org/nlab/show/Yang-Baxter+equation

Quantum dynamical ybe (QDYBE)的定义为

$R: V \otimes V \to V \otimes V$

$(R \otimes id) \circ (id \otimes R) \circ (R \otimes id) = (id \otimes R) \circ (R \otimes id) \circ (id \otimes R)$

这里面给出了的一个general form是形如：

$$R = \sum_{\alpha} E_{\alpha\alpha} \otimes E_{\alpha\alpha} + \sum_{\alpha \neq \beta} E_{\alpha\alpha} \otimes E_{\beta\beta} + \sum_{\alpha \neq \beta} E_{\alpha\beta} \otimes E_{\beta\alpha}$$

但是QDYBE的约束都非常复杂，所以这里先尝试了R是在SU(2)作用下不变，即$(U \otimes U) R (U^{\dagger} \otimes U^{\dagger}) = R, U \in SU(2)$, 或者表示成李代数形式 $[R, \Delta J] = 0, \forall J \in su(2)$,

由此得出了$R = aP_3 + bP_1$的形式，其中$P_3 = \frac{1+P}{2}, P_1 = \frac{1-P}{2}, P := P(\alpha \otimes \beta) = \beta \otimes \alpha$ ，即对应这SU(2)群的分解

$2 \times 2 = 3 + 1$的形式，P_i则表示了投影到对称、反对称部分， 因为投影算符的性质，这个R是满足YBE的。

借助这个简单的例子，下面将R写成了

$$R = a\, I + b\, \sigma^x \sigma^x + c\, \sigma^y \sigma^y + d\, \sigma^z \sigma^z .$$

的形式，将张量积$\sigma \otimes \sigma$简写做了$\sigma\sigma$， 然后考虑满足QDYBE(a, b, c, d)的约束(在最后面部分给出）。 相比之前的四元数模型，是将控制门形式改写成了现在的相互作用形式。然后根据

> ***Braid representations.*** In either form, any solution to the plain Yang-Baxter equation in Vect defines linear representations of the braid groups Br_n (braid representations), by representing the ith Artin braid generator b_i by
>
> $$b_i \mapsto \mathrm{id}^{\otimes_{i-1}} \otimes R \otimes \mathrm{id}^{\otimes_{n-i-1}} .$$
>
> This is manifest from the *Artin presentation* of the braid group, see there.

可以将R进行推广。

从 R 推广为 $R_{i,i+1}$

格点体系的全 Hilbert 空间为单点态空间 V 的张量积 $V^{\otimes L}$。任何作用在两点上的算符$R:\ V\otimes V\to V\otimes V$
可唯一嵌入到全链为局域算符：

$$R_{i,i+1}=I^{\otimes(i-1)}\otimes R\otimes I^{\otimes(L-i-1)}.$$

作用在第 i, i+1 位用张量积表示,是局域两体算符。

如果R 满足 Yang–Baxter 方程，则这些局域嵌入满足局域 YBE，从而给出 braid-group 的表示和可积传输矩阵的局部生成元——这正是把代数生成元 b_i 映为 $\mathrm{id}^{\otimes(i-1)}\otimes R\otimes\mathrm{id}^{\otimes(n-i-1)}$ 的代数依据。

关于考虑使用 Jordan–Wigner ：自旋算符映射到费米子时通常出现串算子 $e^{i\pi\sum_{k<j}n_k}$,在链上求和得总哈密顿 H = Σj R{j,j+1}。Jordan–Wigner 的串因子在最近邻乘积中抵消，但对于最近邻两点 $i,i+1$，这些串因子在算符乘积中互相抵消，因此 $R_{i,i+1}$ 映射后仍是局域的二体/四体费米子算符（没有产生非局域长串）。这保证了把自旋层面的 $R_{i,i+1}$ 直接翻译为 Kitaev局域项的可行性。

从 $R_{i,i+1}$ 到 $t,\ \Delta,\ \mu$

这一部分是在 Jordan–Wigner映射与链上求和约定下，证明对于

$$\boldsymbol{H=-\mu\sum_{j=1}^{N}\left(c_j^\dagger c_j-\frac{1}{2}\right)+\sum_{j=1}^{N-1}\left[-t\left(c_{j+1}^\dagger c_j+c_j^\dagger c_{j+1}\right)+|\Delta|\left(c_{j+1}^\dagger c_j^\dagger+c_jc_{j+1}\right)\right]}$$

在现在的模型

$$R_{i,i+1}=a\,I+b\,\sigma_i^x\sigma_{i+1}^x+c\,\sigma_i^y\sigma_{i+1}^y+d\,\sigma_i^z\sigma_{i+1}^z.$$

下，得到：

$$t\propto(b+c),\qquad \Delta\propto(b-c),\qquad \mu\text{ 的线性部分由 }a,d\text{ 给出（可被重整化）}.$$

并给出常数因子在常见归一化下的具体值。

一、算符

$$R_{i,i+1}=a\,I+b\,\sigma_i^x\sigma_{i+1}^x+c\,\sigma_i^y\sigma_{i+1}^y+d\,\sigma_i^z\sigma_{i+1}^z.$$

符号说明

σ^α（$\alpha=x,y,z$）是每个格点上的 Pauli 矩阵，作用在单点的二维态空间 V 上。（在 $|\uparrow\rangle=(1,0)^T,\ |\downarrow\rangle=(0,1)^T$ 基下）：

$$\sigma^x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma^y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\qquad \sigma^z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

定义升降算符

$$\sigma^\pm=\tfrac{1}{2}(\sigma^x\pm i\sigma^y),\qquad \sigma^+=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\ \sigma^-=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}.$$

局域标示 σ_i^α 表示这个矩阵嵌入到全链 $V^{\otimes L}$ 的第 i 位（即 $I^{\otimes(i-1)}\otimes\sigma^\alpha\otimes I^{\otimes(L-i)}$,因此项 $\sigma_i^a\sigma_{i+1}^a$ 实际是两个格点上的张量积算符 $\sigma^a\otimes\sigma^a$（嵌入到全链上）。）。它们满足代数关系

$$\{\sigma^\alpha,\sigma^\beta\}=2\delta_{\alpha\beta}I,\qquad [\sigma^\alpha,\sigma^\beta]=2i\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\sigma^\gamma.$$

在 Jordan–Wigner 映射中用到的关系为：

$$\sigma_j^+ \mapsto c_j^\dagger e^{i\pi\sum_{k<j} n_k}, \qquad \sigma_j^- \mapsto c_j e^{i\pi\sum_{k<j} n_k}, \qquad \sigma_j^z \mapsto 2n_j - 1.$$

（最近邻 $i, i+1$，串算符在乘积中抵消，使局域自旋两体算符在费米子表示下仍为局域项。）

二、用升降算符展开（代数恒等）

记 $\sigma^\pm = \frac{1}{2}(\sigma^x \pm i\sigma^y)$，于是等价写法：

$$\sigma^x = \sigma^+ + \sigma^-, \qquad \sigma^y = \frac{\sigma^+ - \sigma^-}{i}.$$

直接计算得（对相邻站点 $i, i+1$）：

$$\begin{aligned}\sigma_i^x\sigma_{i+1}^x + \sigma_i^y\sigma_{i+1}^y &= 2\big(\sigma_i^+\sigma_{i+1}^- + \sigma_i^-\sigma_{i+1}^+\big),\\ \sigma_i^x\sigma_{i+1}^x - \sigma_i^y\sigma_{i+1}^y &= 2\big(\sigma_i^+\sigma_{i+1}^+ + \sigma_i^-\sigma_{i+1}^-\big).\end{aligned}$$

三、Jordan–Wigner 映射

$$\sigma_j^+ = c_j^\dagger e^{i\pi\sum_{k<j} n_k}, \qquad \sigma_j^- = c_j e^{i\pi\sum_{k<j} n_k}, \qquad \sigma_j^z = 2n_j - 1.$$

计算最近邻的交换类项（例如 $\sigma_i^+\sigma_{i+1}^-$）

$$\begin{aligned}\sigma_i^+\sigma_{i+1}^- &= c_i^\dagger e^{i\pi\sum_{k<i} n_k}\, c_{i+1} e^{i\pi\sum_{k<i+1} n_k}\\ &= c_i^\dagger c_{i+1}\, e^{i\pi\sum_{k<i} n_k}\, e^{i\pi\sum_{k<i+1} n_k}.\end{aligned}$$

注意到 $\sum_{k<i+1} n_k = \sum_{k<i} n_k + n_i$，==>

$$e^{i\pi\sum_{k<i} n_k}\, e^{i\pi\sum_{k<i+1} n_k} = e^{i\pi(2\sum_{k<i} n_k + n_i)} = e^{i\pi n_i},$$

因为 $e^{2i\pi\sum_{k<i} n_k} = 1$。 ==>

$$\sigma_i^+\sigma_{i+1}^- = c_i^\dagger c_{i+1}\, e^{i\pi n_i}.$$

对于$e^{i\pi n_i} = (-1)^{n_i}$, 占据数基$|\ldots n_i, n_{i+1}\ldots\rangle$ 上有$n_i, n_{i+1} \in 0, 1$, $c_i^\dagger c_{i+1}$只有在$n_i = 0$ 且$n_{i+1} = 1$时产生非零结果而在这情形下$e^{i\pi n_i} = 1$；其它情形下要么两边同时为 0，要么因占据限制而抵消。配对项 $c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger$的情形同理（只有在$n_i = n_{i+1} = 0$ 时非零，此时$e^{i\pi n_i} = 1$）。

于是对最近邻 $i, i+1$，串算符 $e^{i\pi\sum_{k<i} n_k}$ 在乘积中相互抵消，因此有

$$\begin{aligned}\sigma_i^+\sigma_{i+1}^- + \sigma_i^-\sigma_{i+1}^+ &\mapsto c_i^\dagger c_{i+1} + c_{i+1}^\dagger c_i,\\ \sigma_i^+\sigma_{i+1}^+ + \sigma_i^-\sigma_{i+1}^- &\mapsto c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger + c_{i+1} c_i,\\ \sigma_i^z\sigma_{i+1}^z &\mapsto (2n_i - 1)(2n_{i+1} - 1) = 4n_i n_{i+1} - 2(n_i + n_{i+1}) + 1.\end{aligned}$$

四、逐项代入并识别二次项, 代入上述等式到 $R_{i,i+1}$：

$$\begin{aligned}R_{i,i+1} &= a\,I + b\,\sigma_i^x\sigma_{i+1}^x + c\,\sigma_i^y\sigma_{i+1}^y + d\,\sigma_i^z\sigma_{i+1}^z\\ &= a\,I + (b+c)\big(c_i^\dagger c_{i+1} + c_{i+1}^\dagger c_i\big) + (b-c)\big(c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger + c_{i+1} c_i\big)\\ &\quad + d\big(4n_i n_{i+1} - 2(n_i + n_{i+1}) + 1\big).\end{aligned}$$

在单个键（bond）处，二次费米子项的系数即如上所示：

- hopping (单键处)：系数 $(b+c)$ * $(c_i^\dagger c_{i+1} + h.c.)$；
- pairing (单键处)：系数 $(b-c)$ * $(c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger + h.c.)$。

因此局域识别给出 $t \propto (b+c)$、$\Delta \propto (b-c)$（比例常数由你对总体哈密顿量的归一化决定）。

五、链上求和与化学势项的精确系数

取常见的做法把哈密顿量定义为所有键的和：

$$H = \sum_{j=1}^{L-1} R_{j,j+1}.$$

(开链，周期边界类似但要处理双计数)

把第四项中关于 d 的线性密度部分写出：单键产生 $-2d(n_j + n_{j+1})$。把所有键求和：对于体内站点（非边界），n_j 出现在键 $(j-1, j)$ 和 $(j, j+1)$ 的线性项中，各贡献 $-2d$，合计为 $-4d$。因此链上线性项为

$$H_{\text{lin}}^{(d)} = -4d \sum_{j=1}^{L} n_j + (\text{边界处的修正}).$$

同时，常数项与 a 的贡献为每个键贡献 a；求和后产生整体能级位移 $a \times (L-1)$，该常数可以通过重定义参考能量或并入 μ 的常数偏移中吸收。

若采用kitaev chain惯例写法
$H = -\mu \sum_j \left(n_j - \frac{1}{2}\right) - t \sum_j \left(c_j^\dagger c_{j+1} + h.c.\right) + \Delta \sum_j \left(c_j c_{j+1} + h.c.\right) + \cdots,$
则将上面链上求和结果与该形式比较，可选择直接取归一化使得
$t = b + c, \qquad \Delta = b - c,$
并识别

$$\mu = 4d + \mu_0, \qquad \mu_0 \text{ 来自 } a \text{（常数偏移，可吸收）}.$$

（若在定义中对 t 或 Δ 加了额外的负号或 $1/2$ 因子，上述等号右边应乘以相应的归一化常数。）

六、关于 d 项的“可重整化”说明

四费米子项 $4d\, n_i n_{i+1}$ 是相互作用项，不属于二次自由理论；但是在低能或平均场近似中，此项会带来两个重要效应：

- 平均场分解 $n_i n_{i+1} \to n_i \langle n_{i+1} \rangle + \langle n_i \rangle n_{i+1} - \langle n_i \rangle \langle n_{i+1} \rangle$ 直接生成线性项，等效于修改 μ（即重整化 μ）；
- 在严格的重整化群分析中，四费米子在低维（1D）下可能是边缘/微扰量，会把系统流到不同的低能固定点，从而间接改变有效的二次项系数（包括对 μ, t, Δ 的重整化）。

补充推导：

1. $\sigma_i^z \sigma_{i+1}^z$ 的展开：

$$\sigma_i^z \sigma_{i+1}^z = (2n_i - 1)(2n_{i+1} - 1) = 4n_i n_{i+1} - 2(n_i + n_{i+1}) + 1.$$

2. 对二次密度项作平均场分解：

$$n_i n_{i+1} \approx n_i \langle n_{i+1} \rangle + \langle n_i \rangle n_{i+1} - \langle n_i \rangle \langle n_{i+1} \rangle.$$

3. 把上式代入单键贡献 $d(4n_i n_{i+1} - 2(n_i + n_{i+1}) + 1)$ 得：

$$d\big[4(n_i\langle n_{i+1}\rangle + \langle n_i\rangle n_{i+1} - \langle n_i\rangle\langle n_{i+1}\rangle) - 2(n_i + n_{i+1}) + 1\big].$$

4. 若系統平移不变（$\langle n_i\rangle = \bar{n}$），合并所有键对同一处的贡献，得到线性项系数：

$$H_{\text{lin}}^{(d),\text{MF}} = 4d(2\bar{n} - 1)\sum_j n_j + \text{const}.$$

5. 相当于重整了化学势

$$\mu_{\text{eff}} = \mu - 4d(2\bar{n} - 1),$$

剩余的涨落项 $(n_i - \bar{n})(n_{i+1} - \bar{n})$ 表示未被平均场捕获的相互作用，可能在 1D 中导致重要效应，需用更严格的约束

结论

- 直接把 $H = \sum_j R_{j,j+1}$ 作为 Kitaev-型哈密顿量时，可取 $t = b + c,\ \Delta = b - c$，并且链上 d 的线性贡献给出 $\mu \supset 4d$，a 只产生可吸收的常数偏移。
- 若把 t, Δ 标准化为带负号的常见写法（例如 $-t\sum c_j^\dagger c_{j+1}$），只需在等号前乘上所用的总体负号（即 $t_{paper} = -(b + c)$ 等）。

最终得到：

$$t \propto (b + c), \qquad \Delta \propto (b - c), \qquad \mu \text{ 由 } a, d \text{ 的线性项给出（可重整化）}.$$

总结就是，张量积形式体现算符是局域的两体算符；b,c 控制二次自由部分（hopping/pairing → 对应邻位 Majorana 双线性），d 同时生成化学势修正与最近邻相互作用（四费米）

示例(ai 生成)

- 若要得到自由（非相互作用）Kitaev 链，需要消去四费米子项，即要求
  $d = 0.$
  这时 $R_{i,i+1}$ 仅是二次费米子算符（加上常数项），可直接对应 t, Δ, μ。
- 若 $d \neq 0$ 则得到含相互作用的扩展模型（例如 XXZ-类的相互作用），不再是自由马约拉那链。

例 1：取 $a = 0, d = 0, b = 1, c = 1$，则
$t \propto 2, \quad \Delta \propto 0,$
即纯跳跃自由费米子链。对应 Kitaev 链的配对为 0。

例 2：取 $a = 0, d = 0, b = 1, c = -1$，则
$t \propto 0, \quad \Delta \propto 2,$
即纯配对项（最大化 p-wave 配对）。

附录：YBE 代数约束与典型物理情形

(这里由程序解出12个约束后的结果)

Yang–Baxter 给出的代数约束（对复参数可分实、虚部分）：

$$
\begin{aligned}
ad(b-c) &= 0, \\
bc(a-d) &= 0, \\
abc - abd - acd + bcd &= 0.
\end{aligned}
$$

下表列出这些约束下若干常见物理情形及其意义：

物理情形	代数约束/参数关系	物理含义与备注
XXX（SU(2) 不变）	$b=c=d=t$ → 约束化为 $t^2(a-t)=0$	若 $t\neq 0$，需 $a=t$，即 $R\propto P$（置换/交换算符）。这是 XXX 点（可 Baxter 化得到 $R(u)=uI+P$）。
XXZ（平面各向同性）	$b=c\neq d$：代数约束通常要求若 $b\neq 0$ 则 $a=d$，进一步退化到 $a=b=c=d$（常数情形下难以得到非平凡的常数 R）	常见的 XXZ 可积族为带谱参数的情形（Baxter 化，双曲/三角函数），但作为常数 4 参数截面通常受限。
XY / 自由 Kitaev-样族（无相互作用）	$d=0$ 且常见解为 $a=0, d=0$（即 $R=b\,\sigma^x\sigma^x+c\,\sigma^y\sigma^y$ 为一族解）	通过 Jordan–Wigner 映射得到二次费米子：跳跃 $t\propto(b+c)$，配对 $\Delta\propto(b-c)$。这是 free-fermion（Kitaev/XY）类模型，适合马约拉那对角化。
纯跳跃或纯配对（单项）	仅 b 或仅 c 非零（其余为 0）	简单独立耦合，往往满足 YBE（方程大多退化为 0），对应纯 hopping 或纯 pairing 的局域项。
只有 $\sigma^z\sigma^z$（Ising-型）	$b=c=0$，任意 a,d 满足约束	对应 Ising/XXZ 中的相互作用项（四费米子项在 JW 后出现）。可包含化学势偏移与最近邻相互作用。
平凡/退化情形	任意两个或更多参数为 0，如 $a=0, d=0$、或 $b=0, c=0$ 等	多数代数方程自动满足，给出容易处理的可积或可对角化子空间。

小结：代数约束表明可积（满足常数 YBE）的四参数 R 是受限的——非平凡的 SU(2)-不变点（XXX）与某些退化/单项耦合属于解集；而一般同时包含跳跃与配对且含相互作用（任意 b,c,d）的自由 Kitaev 链并不总是出现在常数 R 的解集中（但可在带谱参数族或通过其他映射下出现）。

- 带谱参数的情形（Baxter 化）：常数 R 解集受限，许多重要可积模型（如 XXZ）并不是常数 R 的非平凡解，而是通过引入谱参数 u 得到 $R(u)$（Baxter 化）。在这种情形下，参数间的代数关系由解析函数（双曲/三角）调节，物理上对应可调的各向异性或耦合强度。

```
num_equations=12
Eq1: 4*re(b)*re(a*d) - 4*re(c)*re(a*d) - 4*im(b)*im(a*d) + 4*im(c)*im(a*d)
Eq2: 4*re(b)*im(a*d) - 4*re(c)*im(a*d) + 4*re(a*d)*im(b) - 4*re(a*d)*im(c)
Eq3: -4*re(b)*re(a*d) + 4*re(c)*re(a*d) + 4*im(b)*im(a*d) - 4*im(c)*im(a*d)
Eq4: -4*re(b)*im(a*d) + 4*re(c)*im(a*d) - 4*re(a*d)*im(b) + 4*re(a*d)*im(c)
Eq5: -4*re(a)*re(b*c) + 4*re(d)*re(b*c) + 4*im(a)*im(b*c) - 4*im(d)*im(b*c)
Eq6: -4*re(a)*im(b*c) + 4*re(d)*im(b*c) - 4*re(b*c)*im(a) + 4*re(b*c)*im(d)
Eq7: -4*re(a*b*c) + 4*re(a*b*d) + 4*re(a*c*d) - 4*re(b*c*d)
Eq8: -4*im(a*b*c) + 4*im(a*b*d) + 4*im(a*c*d) - 4*im(b*c*d)
Eq9: 4*re(a)*re(b*c) - 4*re(d)*re(b*c) - 4*im(a)*im(b*c) + 4*im(d)*im(b*c)
Eq10: 4*re(a)*im(b*c) - 4*re(d)*im(b*c) + 4*re(b*c)*im(a) - 4*re(b*c)*im(d)
Eq11: 4*re(a*b*c) - 4*re(a*b*d) - 4*re(a*c*d) + 4*re(b*c*d)
Eq12: 4*im(a*b*c) - 4*im(a*b*d) - 4*im(a*c*d) + 4*im(b*c*d)
```